

Álgebra

Rama de las matemáticas que trata a las cantidades de manera general.

Expresiones algebraicas

Se conoce así a la combinación de números reales (*constantes*) y literales o letras (*variables*) que representan cantidades, mediante operaciones de suma, resta, multiplicación, división, potenciación, etcétera.

Ejemplos

$3a + 2b - 5$, en esta expresión son constantes 3, 2, -5 y las variables son a y b .

$(z^2 + 8)(5z^4 - 7)$, en esta expresión son constantes 8, 5 y -7 , variable “ z ” y 2, 4 exponentes.

Término algebraico. Es un sumando de una expresión algebraica y representa una cantidad. A todo término algebraico se le denomina *monomio* y consta de: coeficiente, base(s) y exponente(s).

Ejemplos

Término	Coeficiente	Base(s)	Exponente(s)
$-8y^3$	-8	y	3
$\frac{1}{3}mn^x$	$\frac{1}{3}$	m, n	1, x
$-\frac{3}{4}(2x+1)^{-2}$	$-\frac{3}{4}$	$2x+1$	-2

Términos semejantes. Dos o más términos son semejantes cuando los mismos exponentes afectan a las mismas bases.

Ejemplos

Los siguientes términos tienen las mismas bases con sus respectivos exponentes iguales, por lo consiguiente son semejantes.

$$-7b \text{ con } 4b$$

$$-8x^2y^3 \text{ con } 7x^2y^3$$

$$\frac{1}{6}abc^2 \text{ con } abc^2$$

Reducción de términos semejantes

Para simplificar expresiones que involucren términos semejantes, se suman o restan los coeficientes.

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●● Simplifica la expresión $-7a + 3a$.

Solución

Se agrupan los coeficientes y se realiza la operación que da como resultado:

$$-7a + 3a = (-7 + 3)a = -4a$$

- 2 ●● ¿Cuál es el resultado de simplificar la expresión $-6xy^2 + 9xy^2 - xy^2$?

Solución

Se agrupan los coeficientes y se realiza la operación para obtener el resultado:

$$-6xy^2 + 9xy^2 - xy^2 = (-6 + 9 - 1)xy^2 = 2xy^2$$

Por consiguiente, el resultado de la simplificación es: $2xy^2$

- 3 ●●● Reduce la expresión $-10x^{2a}y^b + 5x^{2a}y^b - 6x^{2a}y^b + 11x^{2a}y^b$.

Solución

Se efectúa el mismo procedimiento que en los ejemplos anteriores y se obtiene:

$$-10x^{2a}y^b + 5x^{2a}y^b - 6x^{2a}y^b + 11x^{2a}y^b = (-10 + 5 - 6 + 11)x^{2a}y^b = 0x^{2a}y^b = 0$$

El resultado es igual a 0

- 4 ●●● Simplifica la expresión $7x - 3y + 4z - 12x + 5y + 2z - 8y - 3z$.

Solución

Se agrupan los términos semejantes:

$$7x - 3y + 4z - 12x + 5y + 2z - 8y - 3z = 7x - 12x - 3y + 5y - 8y + 4z + 2z - 3z$$

Se realiza la reducción:

$$\begin{aligned} &= (7 - 12)x + (-3 + 5 - 8)y + (4 + 2 - 3)z \\ &= -5x - 6y + 3z \end{aligned}$$

Por tanto, el resultado es: $-5x - 6y + 3z$

- 5 ●●● Simplifica $0.5a^3b - 3ab^3 - 5a^3b + 0.75ab^3 - \frac{2}{3}a^3b$.

Solución

Se expresan los decimales en fracciones, se agrupan y simplifican los términos semejantes.

$$\begin{aligned} 0.5a^3b - 3ab^3 - 5a^3b + 0.75ab^3 - \frac{2}{3}a^3b &= \frac{1}{2}a^3b - 3ab^3 - 5a^3b + \frac{3}{4}ab^3 - \frac{2}{3}a^3b \\ &= \frac{1}{2}a^3b - 5a^3b - \frac{2}{3}a^3b - 3ab^3 + \frac{3}{4}ab^3 \\ &= \left(\frac{1}{2} - 5 - \frac{2}{3}\right)a^3b + \left(-3 + \frac{3}{4}\right)ab^3 \\ &= -\frac{31}{6}a^3b - \frac{9}{4}ab^3 \end{aligned}$$

Entonces, el resultado es: $-\frac{31}{6}a^3b - \frac{9}{4}ab^3$

EJERCICIO 20

Simplifica:

1. $3x - 8x$

2. $6a^2b + 7a^2b$

3. $-6xy^2 - xy^2 - 3xy^2$

4. $4xy^4z^3 - 4xy^4z^3$

5. $-2a^2b + 12a^2b$

6. $-3a + 5a - 10a$

7. $4x - 3x - 2x$

8. $7ab + 4ab - 3ab$

9. $5a^2 - 7a^2 + 3a^2 - 2a^2$
10. $-m + n + m + n$
11. $\frac{1}{4}a^3b - \frac{3}{5}a^3b + \frac{1}{6}a^3b$
12. $-3a^{x+1} + 2a^{x+1} - a^{x+1} + 2a^{x+1}$
13. $0.25b - 0.4b + 0.2b$
14. $\frac{1}{2}ab^3c - \frac{3}{2}ab^3c - ab^3c$
15. $4m^{x-2} - 10m^{x-2} + 3m^{x-2}$
16. $8x - 3y - 9x + 5y - 2x + y$
17. $10a - 7b + 4a + 5b - 14a + 3b$
18. $-12m + 3n - 4m - 10n + 5m - n$
19. $12a^2b + 3ab^2 - 8a^2b - 10ab^2 - 3a^2b + 6ab^2$
20. $9a^3b^2c - 5a^2bc^2 - 12a^3b^2c + 3a^2bc^2 + 4a^3b^2c$
21. $-3x^2 + 2y^2 - 7 + 10x^2 - 12y^2 + 15$
22. $-81m^2 - 17mn + 15n^2 + 20m^2 + 3mn - 17n^2 + 53m^2 + 18mn + 7n^2$
23. $x^{2a+1} - 3x^{3a-2} - 7x^{2a+1} - 4x^{3a-2} + 8x^{2a+1} + 12x^{3a-2}$
24. $-3a^{m+5} + 10x^{m+2} + 2a^{m+5} - 3x^{m+2} - 8a^{m+5}$
25. $-\frac{5}{4}a^2 - \frac{3}{2}ab + \frac{1}{2}a^2 + 5ab - 3a^2 - \frac{1}{2}ab$
26. $\frac{2}{3}x^{m-1} - \frac{1}{10}b^{m-2} + \frac{1}{2}x^{m-1} - \frac{3}{4}b^{m-2} - 4x^{m-1}$
27. $0.5x - 2.5y + 0.4x - \frac{1}{2}y - \frac{2}{5}x$

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Valor numérico

El valor numérico de una expresión algebraica se obtiene al sustituir a las literales o letras con sus respectivos valores numéricos y entonces se realizan las operaciones indicadas.

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●● Determina el valor numérico de la expresión: $x^4y^2z^3$; si $x = 4$, $y = 3$, $z = \frac{1}{2}$.

Solución

Se sustituyen los respectivos valores de x , y , z y se efectúan las operaciones indicadas para obtener el valor numérico de la expresión:

$$x^4y^2z^3 = (4)^4(3)^2\left(\frac{1}{2}\right)^3 = (256)(9)\left(\frac{1}{8}\right) = \frac{2304}{8} = 288$$

Entonces, el resultado es: 288

- 2 ••• ¿Cuál es el valor numérico de $\frac{5x^2}{3} - \frac{2xy}{5} + \frac{y}{3x}$; $x = 2, y = \frac{1}{4}$?

Solución

Al seguir los pasos del ejemplo anterior, se obtiene:

$$\begin{aligned}\frac{5x^2}{3} - \frac{2xy}{5} + \frac{y}{3x} &= \frac{5(2)^2}{3} - \frac{2(2)\left(\frac{1}{4}\right)}{5} + \frac{\frac{1}{4}}{3(2)} = \frac{5(4)}{3} - \frac{4}{5} + \frac{1}{6} \\ &= \frac{20}{3} - \frac{4}{5} + \frac{1}{6} \\ &= \frac{800 - 24 + 5}{120} = \frac{781}{120}\end{aligned}$$

Por tanto, el valor numérico de la expresión es igual a: $\frac{781}{120}$

- 3 ••• Encuentra el valor numérico de $3m^2 - 2mn + n^2p$; si $m = -3, n = 4, p = -5$.

Solución

Se sustituyen los respectivos valores en la expresión y se realizan las operaciones:

$$\begin{aligned}3m^2 - 2mn + n^2p &= 3(-3)^2 - 2(-3)(4) + (4)^2(-5) \\ &= 3(9) - 2(-3)(4) + (16)(-5) \\ &= 27 + 24 - 80 \\ &= -29\end{aligned}$$

Por consiguiente, el valor numérico es: -29

EJERCICIO 21

Encuentra el valor numérico de cada una de las siguientes expresiones si:

$$m = -2, n = 3, p = \frac{1}{4}, x = \frac{1}{3}, y = 10, z = \frac{1}{2}$$

1. $2m + n$

2. $m - n + y$

3. $8p + 3x$

4. $\frac{2z + 6x}{n}$

5. $5m - 2n + 3y$

6. $x + z - p$

7. $\frac{3x + 4z - 9}{n}$

8. $\frac{m}{n} \left(\frac{y}{2} + m + 6 \right)$

9. $\frac{m^2 + n^2 + 1}{p + x}$

10. $\left(\frac{z - x}{2m + n} \right)^2$

11. $p^2 + 2px + x^2$

12. $m^2 - 3mn + n^2$

13. $\frac{p}{x} - \frac{y}{z} + 3$

14. $\frac{m^2}{2} - \frac{n^2}{3} + \frac{y^2}{4}$

15. $\frac{mn}{z} + \frac{mp}{x} - \frac{np}{m}$

16. $\frac{9x^2}{3} - \frac{8z^2}{2} + 3$

17. $2\sqrt{p} - \sqrt{\frac{3}{x}} + \sqrt{\frac{24}{5}xy}$

18. $\frac{m - p}{n} - \frac{n + x}{m}$

19. $\frac{8p - z}{2n} - \frac{12x - m}{z} + \frac{2}{x}$

20. $\frac{m^n}{32} - p^n + z^n$

21. $(m - n)(p - x)$

22. $(6x - 2p)(3m^2 - z^3)$

23. $\frac{2(p - x)}{z} + \frac{m^2 + n^2}{p}$

24. $3(p - x)^m$

25. $\frac{5\sqrt{m^2n^2}}{2} + \frac{3\sqrt{6+y}}{4} - 3\sqrt{p}$

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Lenguaje algebraico

Expresa oraciones de lenguaje común en términos algebraicos.

Ejemplos

Expresa las siguientes oraciones del lenguaje común al lenguaje algebraico.

Lenguaje común	Lenguaje algebraico
1. Un número cualquiera.	m
2. Un número cualquiera aumentado en siete.	$j + 7$
3. La diferencia de dos números cualesquiera.	$f - q$
4. El doble de un número excedido en cinco.	$2x + 5$
5. La división de un número entero entre su antecesor.	$\frac{x}{x-1}$
6. La mitad de un número.	$\frac{d}{2}$
7. El cuadrado de un número.	y^2
8. La semisuma de dos números.	$\frac{b+c}{2}$
9. Las dos terceras partes de un número disminuido en cinco es igual a 12.	$\frac{2}{3}(x-5) = 12$
10. Tres números naturales consecutivos.	$x, x+1, x+2$
11. La parte mayor de 1 200, si la menor es w .	$1\,200 - w$
12. El cuadrado de un número aumentado en siete.	$b^2 + 7$
13. Las tres quintas partes de un número más la mitad de su consecutivo equivalen a 3.	$\frac{3}{5}p + \frac{1}{2}(p+1) = 3$
14. La raíz cuadrada de la diferencia de dos cantidades.	$\sqrt{a-b}$
15. El producto de un número positivo con su antecesor equivale a 30.	$x(x-1) = 30$
16. El cubo de un número más el triple del cuadrado de dicho número.	$x^3 + 3x^2$

EJERCICIO 22

Expresa en lenguaje algebraico las siguientes oraciones:

- Un número disminuido en tres.
- El triple de un número excedido en ocho.
- El cociente de dos números cualesquiera.
- La parte mayor de 100 si la parte menor es x .
- Dos números enteros consecutivos.
- Tres números enteros pares consecutivos.
- El cuadrado de la suma de dos números cualesquiera.
- La suma de los cuadrados de dos números cualesquiera.
- El recíproco de un número.
- La raíz cúbica de la diferencia de dos números cualesquiera.
- La suma de las raíces cuadradas de dos números cualesquiera.

12. Diez unidades menos que cinco veces un número.
13. La sexta parte de la suma de dos números.
14. La suma de tres números pares consecutivos es igual al triple del menor, más las tres cuartas partes del mayor.
15. Un número de dos cifras, cuyo dígito de las decenas es el doble del de las unidades.
16. La cuarta parte del producto de tres números cualesquiera menos 4.
17. El cuadrado de la suma de dos números es igual a 49.
18. El área de un cuadrado de lado x unidades.
19. El perímetro de un rectángulo, si se sabe que el largo es tres veces su ancho.
20. El perímetro de un triángulo rectángulo, si se sabe que el cateto mayor mide tres unidades más que el cateto menor y que la hipotenusa es dos unidades mayor que el cateto mayor.
21. El precio de un artículo disminuido en su 15%.
22. El exceso de 50 sobre el doble de un número.
23. Dos números cuya suma sea 80.
24. Tres números impares consecutivos.
25. El área de un rectángulo, si se sabe que su largo mide tres unidades menos que el triple de su ancho.
26. La edad de una persona hace 10 años.
27. El exceso del cubo de un número sobre la mitad del mismo.
28. Los ángulos de un triángulo, si el primero es el doble del segundo.
29. La cantidad de alcohol en un recipiente de x litros de una mezcla si la concentración de alcohol es 30%.
30. La edad de Alberto si tiene cuatro años más que el doble de la edad de Patricia.
31. Las dos terceras partes de un número, más el triple de su consecutivo, menos su recíproco equivale a 10.
32. El doble de un número equivale al triple de su antecesor excedido en siete.

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Dada una expresión algebraica, se representa en lenguaje común de la siguiente manera:

EJEMPLOS

- 1 ●● Representa en lenguaje común la expresión: $3x - 8$.

Solución

Primero se expresa la multiplicación y posteriormente la diferencia.

$$3x - 8 = \text{el triple de un número disminuido en ocho}$$

- 2 ●● Expresa $2x + x^2$ en lenguaje común.

Solución

La expresión queda de la siguiente manera:

$$2x + x^2 = \text{la suma del doble de un número y su cuadrado}$$

Otra forma de representar en lenguaje común la misma expresión es:

$$2x + x^2 = \text{doble de un número aumentado en su cuadrado.}$$

3 ●● Expresa en lenguaje común $\frac{2}{9}x - 1 = \frac{4}{3}$.

Solución

Una manera de la expresión en lenguaje común es:

Dos novenos de un número disminuido en la unidad equivalen a cuatro tercios.

EJERCICIO 23

Cambia las siguientes expresiones algebraicas a lenguaje común:

1. $x + 3$

10. $3y - 2 = 25$

2. $2a - 11$

11. $\frac{3}{4}z + 2 = z$

3. $3x^2$

12. $\frac{1}{6}(x - y) + 3 = x + y$

4. $\frac{5}{6}a$

13. $\frac{x}{y} = \frac{1}{5}(x - y)$

5. $\frac{1}{x}$

14. $x^2 - y^2$

6. $(a + b)^2$

15. $x^2 - 2x$

7. $x^3 + y^3$

16. $\left(\frac{a+b}{2}\right)^2$

8. $\frac{c}{c+1}$

17. $\sqrt{\frac{a+b}{a-b}}$

9. $5x = 30$

18. $x^2 + (x + 1)^2$

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Polinomios

Expresión algebraica que consta de varios términos algebraicos.

Suma

En la suma los polinomios se escriben uno seguido del otro y se reducen los términos semejantes.

EJEMPLOS

Ejemplos

1 ●● Suma los siguientes polinomios: $5x^3 - 3x^2 - 6x - 4$; $-8x^3 + 2x^2 - 3$; $7x^2 - 9x + 1$.

Solución

Los polinomios se escriben de la siguiente forma y se realiza la reducción de términos semejantes:

$$(5x^3 - 3x^2 - 6x - 4) + (-8x^3 + 2x^2 - 3) + (7x^2 - 9x + 1) = -3x^3 + 6x^2 - 15x - 6$$

Por tanto, el resultado es: $-3x^3 + 6x^2 - 15x - 6$

- 2 ●● Efectúa la siguiente operación: $(2x - 7y - 3z + 6) + (-9x + 4z) + (-x + 4y + z - 8)$.

Solución

Con un fin más práctico, se ordenan los polinomios haciendo coincidir los términos semejantes en columnas; asimismo, se reducen los coeficientes término a término.

$$\begin{array}{r} 2x - 7y - 3z + 6 \\ + \quad -9x \quad \quad + 4z \\ - \quad x + 4y + \quad z - 8 \\ \hline -8x - 3y + 2z - 2 \end{array}$$

El resultado de la suma es: $-8x - 3y + 2z - 2$

- 3 ●● Realiza la siguiente operación: $\left(\frac{1}{2}x^{a+1} - \frac{3}{4}y^{b-1} - \frac{1}{6}\right) + \left(\frac{3}{2}x^{a+1} + \frac{1}{3}y^{b-1} + \frac{1}{4}\right)$.

Solución

Se acomodan en forma vertical los términos semejantes y se realiza la operación columna por columna:

$$\begin{array}{r} \frac{1}{2}x^{a+1} - \frac{3}{4}y^{b-1} - \frac{1}{6} \\ + \quad \frac{3}{2}x^{a+1} + \frac{1}{3}y^{b-1} + \frac{1}{4} \\ \hline 2x^{a+1} - \frac{5}{12}y^{b-1} + \frac{1}{12} \end{array}$$

Por consiguiente, el resultado es: $2x^{a+1} - \frac{5}{12}y^{b-1} + \frac{1}{12}$

EJERCICIO 24

Realiza lo siguiente:

- Suma los polinomios $3x - 8y - 2z$; $7x + 3y + z$
- ¿Cuál es la suma de $-5m - 3n + 6$ con $2m + 2n - 8$?
- Realiza $(11a - b + c) + (-8a - c)$
- Efectúa $(3p - 5q - 6r) + (2p + 3q - 2r) + (-12p + 4q + r)$
- Suma $6x^2 + 3x - 2$ con $-x^2 + 7x + 4$
- $(8a^2 - 6a^3 + 4a) + (4a^3 + a^2 - 4a - 5)$
- $(5x^4 - 3x^2 + 6x - 3) + (-3x^4 + x^3 + 5x^2 - 7x + 3)$
- Realiza $(5x^2 - 5x + 6) + (2x^2 - 7x + 4) + (-6x^2 + 10x - 10)$
- Suma $y^3 - y$; $2y^2 - 5y + 7$; $4y^3 - 5y^2 + 3y - 8$
- ¿Cuál es el resultado de sumar $8z^3 - 9$; $-4z^3 + 2z^2 + 6$; $5z^2 - 2z^3 - 7z + 2$?
- Efectúa la suma de $4x^2 - 10xy - 12y^2$; $3y^2 - 10x^2 + 5xy$; $8xy - 3x^2 - 2y^2$
- Realiza $(x^5 - 3x) + (x^4 + 6x^2) + (-x^3 - 2)$
- ¿Cuál es el resultado de la suma de $-15x^3y - 3x^2y^2 - 6xy^3$; $-8x^3y + 2x^2y^2 - 4xy^3$?
- Suma $x^4 - y^4$; $-x^3y + x^2y^2 - xy^3$; $3x^4 + 5x^3y - 4x^2y^2$; $-4x^3y + 3x^2y^2 - 3y^4$
- Realiza $(3a^6 - 4a^7) + (7a^4 + 6a^2) + (-3a^2 + 7a) + (-a^4 - 4a^2)$

16. Suma los polinomios $\frac{5}{2}x^2 - 5xy + \frac{2}{3}y^2$; $-\frac{1}{3}x^2 + \frac{3}{2}xy - \frac{1}{4}y^2$; $-2x^2 + \frac{1}{2}xy - \frac{3}{4}y^2$
17. Efectúa $\left(-\frac{1}{6}a^2 + \frac{1}{8}b^2 - \frac{1}{2}ab\right) + \left(-\frac{1}{3}a^2 + \frac{1}{4}b^2 + \frac{5}{6}ab\right) + \left(-\frac{2}{3}b^2 + \frac{3}{4}ab + \frac{5}{6}a^2\right)$
18. Suma los polinomios $\frac{1}{6}x^2y - \frac{3}{5}y^3 + \frac{1}{8}xy^2$; $x^3 - \frac{1}{2}x^2y - y^3$; $\frac{2}{3}x^3 - \frac{1}{4}xy^2 - \frac{2}{5}y^3$
19. Efectúa $\left(x^2 - \frac{1}{2}y\right) + \left(\frac{1}{3}x^3 - 2y\right) + \left(-\frac{5}{2}x - \frac{1}{3}y\right)$
20. Suma $x^5 - y^5$; $\frac{1}{10}x^3y^2 - \frac{3}{4}xy^4 - \frac{1}{6}y^5$; $\frac{3}{5}x^4y - \frac{5}{6}x^2y^3 - \frac{1}{9}y^5$; $2x^4y - \frac{2}{5}x^3y^2 - \frac{1}{3}y^5$
21. $\left(\frac{1}{2}x^4 - \frac{3}{4}x^3 + 2\right) + \left(\frac{1}{6}x^2 + \frac{1}{2}x - \frac{3}{4}\right) + \left(\frac{1}{3}x^4 + x^3 - x^2 - \frac{3}{4}x - 1\right) + \left(-\frac{2}{3}x^4 + \frac{1}{2}x^2\right)$
22. ¿Cuál es el resultado de sumar $(5a^{3x} - 2a^{2x} + 7a^x) + (-2a^{3x} + 4a^{2x} - 6a^x)$?
23. Suma $3x^{2a} - 5x^{2a-1} + 4x^{2a-2}$; $x^{2a} + 4x^{2a-1} + x^{2a-2}$; $-3x^{2a} - 7x^{2a-2}$; $x^{2a-1} + 3x^{2a-2}$
24. ¿Cuál es el resultado de sumar $\frac{3}{8}b^{2x} - \frac{5}{6}b^x + b$, $-\frac{1}{4}b^{2x} + b^x - \frac{2}{3}b$ y $-b^{2x} + 2b$?
25. $\left(\frac{1}{3}x^{1-y} - \frac{5}{4}x^{1-2y} - x^{1-3y}\right) + \left(-\frac{1}{6}x^{1-y} + \frac{2}{3}x^{1-3y} + x^{1-2y}\right) + \left(\frac{1}{2}x^{1-y} + \frac{1}{3}x^{1-2y}\right)$

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Resta

En esta operación es importante identificar el minuendo y el sustraendo, para posteriormente realizar la reducción de términos semejantes.

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●● Realiza la siguiente operación: $(4a - 2b - 5c) - (3a - 5b - 7c)$.

Solución

En este ejemplo $4a - 2b - 5c$ representa al minuendo y $3a - 5b - 7c$ al sustraendo. Se suprimen los paréntesis y se procede a efectuar la reducción de términos semejantes.

$$\begin{aligned}(4a - 2b - 5c) - (3a - 5b - 7c) &= 4a - 3a - 2b + 5b - 5c + 7c \\ &= a + 3b + 2c\end{aligned}$$

Por consiguiente, el resultado de la resta es: $a + 3b + 2c$

- 2 ●● De $16x^2 - 7x - 8$ restar $6x^2 - 3x + 6$.

Solución

El minuendo es $16x^2 - 7x - 8$ y el sustraendo es $6x^2 + 3x - 6$, entonces al sustraendo se le cambia el signo $-(6x^2 - 3x + 6) = -6x^2 + 3x - 6$ y se acomodan los polinomios en forma vertical para realizar las operaciones entre los términos semejantes:

$$\begin{array}{r} 16x^2 - 7x - 8 \\ - 6x^2 + 3x - 6 \\ \hline 10x^2 - 4x - 14 \end{array}$$

Por tanto, el resultado es: $10x^2 - 4x - 14$

3 ●●● Resta $-\frac{3}{4}a^2b - 6b^3 + 2a^3 - \frac{1}{2}ab^2$ de $\frac{1}{3}a^3 - 2b^3 + \frac{1}{3}a^2b - ab^2$.

Solución

En este caso el minuendo es $\frac{1}{3}a^3 - 2b^3 + \frac{1}{3}a^2b - ab^2$ y el polinomio sustraendo al cual se cambia el signo y se ordena con respecto a los exponentes es: $-\frac{3}{4}a^2b - 6b^3 + 2a^3 - \frac{1}{2}ab^2$

$$-\left(-\frac{3}{4}a^2b - 6b^3 + 2a^3 - \frac{1}{2}ab^2\right) = -2a^3 + \frac{3}{4}a^2b + \frac{1}{2}ab^2 + 6b^3$$

Se acomodan los polinomios y se reducen los términos semejantes:

$$\begin{array}{r} \frac{1}{3}a^3 + \frac{1}{3}a^2b - ab^2 - 2b^3 \\ -2a^3 + \frac{3}{4}a^2b + \frac{1}{2}ab^2 + 6b^3 \\ \hline -\frac{5}{3}a^3 + \frac{13}{12}a^2b - \frac{1}{2}ab^2 + 4b^3 \end{array}$$

Finalmente, el resultado es: $-\frac{5}{3}a^3 + \frac{13}{12}a^2b - \frac{1}{2}ab^2 + 4b^3$

EJERCICIO 25

Realiza las siguientes operaciones:

1. De $5a^2 - 3a + 2$ resta $8a^2 - 5a + 7$
2. ¿Cuál es el resultado de $(3x^3 - 5x^2 - 6x + 3) - (2x^3 + 4x - 8)$?
3. De $4a^4 - 10a^3 + 2a^2 - 3a - 4$ resta $5a^5 - 3a^3 + 6a - 3$
4. Efectúa $(4x^3y^2 - 5x^2y^3 + 6x^4y - 8xy^4) - (12x^2y^3 - 3xy^4 + 4x^3y^2 - 9x^4y)$
5. De $7 - 8a^5b + 3a^3b^3 - 6a^4b^2 + 2ab^5$ resta $5a^3b^3 - 3ab^5 + 8 - 7a^5b - 2a^4b^2$
6. Realiza $(3x^{a+2} - 7x^{a+1} - 8x^a + 3x^{a-1}) - (4x^{a+2} + 6x^{a+1} - 7x^a - 9x^{a-1})$
7. De $5a^{2m-1} + 6a^{2m} - 8a^{m+1} - 3a^{m-3}$ resta $12a^{2m} - 5a^{2m-1} - 3a^{m+1} - 4a^{m-3}$
8. ¿Cuál es el resultado de $\left(\frac{3}{2}x^3 - \frac{1}{4}x^2 - 6x + \frac{2}{3}\right) - \left(\frac{1}{2}x^3 - \frac{5}{2}x^2 - \frac{2}{3}x - 1\right)$?
9. De $\frac{1}{6}m^2n^3 + 6mn^4 + m^4n - \frac{2}{5}m^3n^2$ resta $\frac{1}{3}m^4n + \frac{3}{2}m^2n^3 + 8mn^4 - m^3n^2$
10. De $\frac{2}{5}x^2y^2 + 3x^3y - 4x^4 + \frac{1}{6}y^4$ resta $-\frac{3}{2}x^4 + \frac{1}{5}x^3y + \frac{1}{2}y^4 + \frac{2}{3}x^2y^2$
11. Resta $8x - 3y - 6$ de $5x + 4y - 1$
12. Realiza $(a^2 + a - 1) - (a^2 - a + 1)$
13. Resta $-8x^3 + 6x^2 - 3x - 2$ de $10x^3 - 12x^2 + 2x - 1$
14. ¿Cuál es el resultado de restar $12a^4 - 3a^2 + a - 8$ de $14a^4 - 5a^2 - 3$?
15. Resta $16x^6y^4 - 3x^3y^2 + 8x^7y^5$ de $4x^7y^5 + 9x^3y^2 + 10x^6y^4$
16. Resta $3m^{x-6} - 7m^{x-5} + 8m^{x-9} - 12m^{x+1}$ de $4m^{x-9} - 6m^{x-5} + 2m^{x-2} - 8m^{x+1}$
17. Resta $15a^{n+10} - 3a^{n+1} - 8a^{n-3} + 10a^n$ de $4a^{n+9} - 5a^{n+2} - 3a^{n-3} + 2a^n$

18. Resta $\frac{1}{3}m - \frac{4}{5}n - p$ de $\frac{5}{6}m - \frac{3}{2}n - \frac{1}{6}p$
19. Resta $\frac{3}{4}x^2y - \frac{1}{2}x^3 - \frac{5}{6}xy^2 + \frac{2}{3}y^3$ de $\frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2y - \frac{1}{3}xy^2 + \frac{1}{4}y^3$
20. Resta $\frac{1}{2}a^5b - \frac{3}{4}a^3b^3 - 6a^4b^2$ de $3a^3b^3 - 8a^5b - \frac{1}{4}a^4b^2 + \frac{1}{2}a^2b^4$

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Signos de agrupación

Los signos de agrupación se utilizan para indicar que las cantidades en su interior se deben considerar como una sola. Los signos son:

- a) Corchetes [] b) Paréntesis () c) Llaves { } d) Vínculo —

Reglas para suprimir los signos de agrupación

Si el signo de agrupación está precedido por el signo “+”, éste se suprime y las cantidades que están dentro de él conservan su signo.

$$+(-a + b - c) = -a + b - c$$

Si el signo de agrupación está precedido por el signo “-”, éste se suprime y cambia el signo de cada una de las cantidades que se encuentren dentro de él.

$$\begin{aligned} -(x - 2y + 3z) &= -x + 2y - 3z \\ -2x - 3y &= -(2x + 3y) = -2x - 3y \end{aligned}$$

Si en una expresión existen varios signos de agrupación se suprimen aquellos que no contengan otros. Este proceso se repite hasta llegar a una expresión que carezca de signos de agrupación.

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●● Simplifica $2x + \{-[5y + (3x - z) + 2 - (-x + y - \overline{z + 4})] - (-x + y)\}$.

Solución

Se suprime el vínculo:

$$\begin{aligned} 2x + \{-[5y + (3x - z) + 2 - (-x + y - \overline{z + 4})] - (-x + y)\} \\ = 2x + \{-[5y + (3x - z) + 2 - (-x + y - z - 4)] - (-x + y)\} \end{aligned}$$

Se suprimen los paréntesis:

$$= 2x + \{-[5y + 3x - z + 2 + x - y + z + 4] + x - y\}$$

Se suprimen los corchetes:

$$= 2x + \{-5y - 3x + z - 2 - x + y - z - 4 + x - y\}$$

Se suprimen las llaves:

$$= 2x - 5y - 3x + z - 2 - x + y - z - 4 + x - y$$

Se agrupan y reducen los términos semejantes:

$$\begin{aligned} &= 2x - 3x - x + x - 5y + y - y + z - z - 2 - 4 \\ &= -x - 5y - 6 \end{aligned}$$

Por tanto, el resultado es: $-x - 5y - 6$

2 ••• Simplifica: $\frac{1}{2}x - \left\{ \frac{3}{4}x - 2y + \left(2x - \frac{2}{3}y - \left[-x + \frac{1}{4}y - \overline{x-y} \right] \right) \right\}$.

Solución

Se sigue el mismo procedimiento que en el ejemplo anterior:

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2}x - \left\{ \frac{3}{4}x - 2y + \left(2x - \frac{2}{3}y - \left[-x + \frac{1}{4}y - \overline{x-y} \right] \right) \right\} = \\ &= \frac{1}{2}x - \left\{ \frac{3}{4}x - 2y + \left(2x - \frac{2}{3}y - \left[-x + \frac{1}{4}y - x + y \right] \right) \right\} \\ &= \frac{1}{2}x - \left\{ \frac{3}{4}x - 2y + \left(2x - \frac{2}{3}y + x - \frac{1}{4}y + x - y \right) \right\} \\ &= \frac{1}{2}x - \left\{ \frac{3}{4}x - 2y + 2x - \frac{2}{3}y + x - \frac{1}{4}y + x - y \right\} \\ &= \frac{1}{2}x - \frac{3}{4}x + 2y - 2x + \frac{2}{3}y - x + \frac{1}{4}y - x + y \\ &= -\frac{17}{4}x + \frac{47}{12}y \end{aligned}$$

Por tanto, el resultado es: $-\frac{17}{4}x + \frac{47}{12}y$

EJERCICIO 26

Simplifica:

1. $3x - \{2y - (5x + 3y)\}$
2. $-(6a - 3b) - \{5a - 9b - (2c - 9b)\}$
3. $-10x - (8x - 4y + 2z) + (5x - 4y - 2z) - (10x - 3y - 4z)$
4. $4m + \{(6m - 3n) - (9n - 5m) + (8m - 2n)\}$
5. $2a - \{7a - (3a - 7b) + (10a - 9b)\}$
6. $-(x + y) + [3x - 2y + \{-8x - 5y - (6x - 8y - 7y)\} - 6x]$
7. $8x^2 - \{3x^2 - 6y - \overline{2x - 3y} - [9x^2 - 6y - 4x] - (2x^2 - 9y + 6x) - 3x^2\}$
8. $- \{-6x + 3y - (8x - [2y - 4x - \overline{2x - 6y} + 10x] - 9y) + 12x\}$
9. $-9y + 3z - \{5x - 10y - 8z - (2x - 6y + 7z - [2x - 3y])\}$
10. $-6x + \{8y - (2x - [4x - 9y - 6z] - 7x) - 6y\} - (8x - [3y - 2z] - 9y)$
11. $\frac{2}{3}a - \left\{ -\frac{1}{5}b - \left(2a - \frac{3}{5}b \right) + \frac{2}{3}a \right\} - \frac{1}{2}b$
12. $4x - \frac{2}{5}x - (3x - y) + \left\{ \frac{1}{2}x - \frac{1}{5}y - \left(\frac{1}{6}x - \frac{1}{3}y \right) \right\}$

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Multiplicación

Para realizar esta operación es conveniente recordar las reglas de los signos.

Regla de los signos

$$(+)(+) = +$$

$$(+)(-) = -$$

$$(-)(+) = -$$

$$(-)(-) = +$$

Ley de los exponentes para la multiplicación. En la multiplicación de términos con la misma base los exponentes se suman.

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

Monomio por monomio

Al multiplicar monomios, primero se multiplican los coeficientes y después las bases.

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●● ¿Cuál es el resultado de $(-5x^4y^5z)(3x^2y^6z)$?

Solución

Se multiplican los coeficientes y las bases:

$$(-5x^4y^5z)(3x^2y^6z) = (-5)(3) x^4 x^2 y^5 y^6 z z$$

Se aplican las leyes de los signos y de los exponentes:

$$= -15x^{4+2}y^{5+6}z^{1+1}$$

$$= -15x^6y^{11}z^2$$

Por tanto, el resultado es: $-15x^6y^{11}z^2$

- 2 ●● Realiza la siguiente operación: $\left(-\frac{5}{4}a^6b^5c^5\right)\left(-\frac{2}{3}a^2bc^4\right)$.

Solución

Se efectúa el producto de las fracciones y se aplica la ley de los exponentes para las bases.

$$\left(-\frac{5}{4}a^6b^5c^5\right)\left(-\frac{2}{3}a^2bc^4\right) = \left(-\frac{5}{4}\right)\left(-\frac{2}{3}\right)a^{6+2}b^{5+1}c^{5+4} = \frac{10}{12}a^8b^6c^9 = \frac{5}{6}a^8b^6c^9$$

Por consiguiente, el resultado es: $\frac{5}{6}a^8b^6c^9$

- 3 ●● Realiza $(-abc)(3ac)$.

Solución

En este ejemplo, la base b no se repite en ambos factores, por tanto, se pasa igual en el resultado.

$$(-abc)(3ac) = -3a^{1+1}bc^{1+1} = -3a^2bc^2$$

El resultado de la multiplicación es: $-3a^2bc^2$

- 4 ●● Realiza $(3x^{2a-1}y^{3a})(-2x^{4a-3}y^{2a})$.

Solución

Se aplica el mismo procedimiento que en los ejemplos anteriores, no importa que los exponentes de las bases sean expresiones algebraicas.

$$(3x^{2a-1}y^{3a})(-2x^{4a-3}y^{2a}) = -6x^{(2a-1)+(4a-3)}y^{3a+2a} = -6x^{6a-4}y^{5a}$$

Por tanto, el resultado es: $-6x^{6a-4}y^{5a}$

5 •• Efectúa $(-3a^4bc)(2a^2c^5)(-5ab^3c^2)$.

Solución

$$(-3a^4bc)(2a^2c^5)(-5ab^3c^2) = (-3)(2)(-5)a^{4+2+1}b^{1+3}c^{1+5+2} = 30a^7b^4c^8$$

El resultado del producto es: $30a^7b^4c^8$

EJERCICIO 27

Resuelve las siguientes operaciones:

- $(5x)(-3x)$
- $(4x^3y^5z)(6x^5y^4z)$
- $(-7a^5c^2)(2a^4bc^6)$
- $\left(\frac{3}{4}xyz\right)\left(-\frac{2}{5}z^4\right)$
- $(-10m^6p)(-5m^2p^3)$
- $(9c^5m^9p^2)\left(-\frac{1}{3}c^6m\right)$
- $(-xyz)(xyz)$
- $(ac)(-4a^3b)$
- $\left(-\frac{3}{5}mn\right)\left(-\frac{5}{3}m^4np\right)$
- $\left(\frac{7}{4}a^6b^8c^2\right)\left(\frac{2}{3}a^2b^5c\right)$
- $\left(-\frac{4}{5}xyz\right)\left(\frac{3}{7}x^2yz^3\right)$
- $\left(\frac{9}{5}mp^2\right)(-15m^6p)$
- $(0.5m^6p^5)(0.2m^2n)$
- $(0.4abc)(0.12xyz)$
- $(5a^mb^nc)(-2a^2b^3c)$
- $(6m^{2x+8}n^{4x})(-7m^{x-6}n^5)$
- $(-9x^{3m}y^{2n-1})(4x^5y^6)$
- $(-3x^{2a-3}y^{5a+1})(-2x^{3a+1}y^{4a-6})$
- $\left(-\frac{7}{6}a^{4x-3}b^{2x}c^4\right)\left(-\frac{3}{14}a^{x+1}bc^x\right)$
- $\left(-\frac{1}{2}x^{4a-1}y^{2a}\right)(4x^{2-3a}y^{1-2a})$
- $(5ab)(-3a^2b)(2a^3bc)$
- $(-7x^2y^5z)(-2x^6y^2)(-4xyz)$
- $(-5x)(3y)(-2z)$
- $(4x^4y)(-2xy^2)(3x^6y)(-2y^4)$
- $\left(\frac{1}{3}a^3b^2c\right)\left(\frac{2}{5}a^4bc^2\right)(6ac)\left(\frac{10}{3}a^4b^2\right)$
- $\left(-\frac{3}{4}a^6b\right)\left(\frac{2}{3}a^2bc\right)\left(-\frac{1}{2}ac\right)(-2b^2c^2)$
- $(4a^5b^3c)(-5a^{2x}b^xc)(-2a^{4x-1}b^{2x}c^x)$
- $\left(\frac{1}{4}x^{3a-1}y^{4a}\right)\left(\frac{2}{3}x^{a+2}y^{a+1}\right)\left(-\frac{1}{2}xy^{2a}\right)$
- $(3x^{3a-1}y)(-4x^{2a}y^{4a})(-2x^{4a-1}y^{2a})$
- $(2a^{8x}b^6)(-2m^{2x}n^3)(-5a^2m^3n^{5x})$

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Polinomio por monomio

Se multiplica cada uno de los términos del polinomio por el monomio o viceversa, como lo ilustran los siguientes ejemplos:

EJEMPLOS

1 •• Resuelve $(5x^5y^4 - 3x^4y^3z + 4xz^4)(-3x^4y)$.

Solución

Se multiplica cada uno de los términos del polinomio por el monomio:

$$\begin{aligned}(5x^5y^4 - 3x^4y^3z + 4xz^4)(-3x^4y) &= (5x^5y^4)(-3x^4y) + (-3x^4y^3z)(-3x^4y) + (4xz^4)(-3x^4y) \\ &= -15x^9y^5 + 9x^8y^4z - 12x^5yz^4\end{aligned}$$

Por tanto, el resultado es: $-15x^9y^5 + 9x^8y^4z - 12x^5yz^4$

- 2 ●●● Realiza el siguiente producto: $(-7a^{x+3}b^{1-2x})(4a^{3x-1}b^{2x} - 5a^{3x-2}b^{2x+1} + 3a^{3x-3}b^{2x+2})$.

Solución

Se realiza el producto del monomio por cada uno de los elementos del polinomio:

$$\begin{aligned} & (-7a^{x+3}b^{1-2x})(4a^{3x-1}b^{2x} - 5a^{3x-2}b^{2x+1} + 3a^{3x-3}b^{2x+2}) \\ &= (-7a^{x+3}b^{1-2x})(4a^{3x-1}b^{2x}) + (-7a^{x+3}b^{1-2x})(-5a^{3x-2}b^{2x+1}) + (-7a^{x+3}b^{1-2x})(3a^{3x-3}b^{2x+2}) \\ &= -28a^{4x+2}b + 35a^{4x+1}b^2 - 21a^{4x}b^3 \end{aligned}$$

Luego, el resultado es: $-28a^{4x+2}b + 35a^{4x+1}b^2 - 21a^{4x}b^3$

- 3 ●●● Resuelve el siguiente producto: $\left(\frac{4}{5}x^{m-1} - \frac{2}{3}x^{m-2} + \frac{3}{4}x^{m-3}\right)\left(-\frac{2}{3}x^{m+1}\right)$.

Solución

Se multiplica el monomio por cada uno de los elementos del polinomio:

$$\begin{aligned} & \left(\frac{4}{5}x^{m-1} - \frac{2}{3}x^{m-2} + \frac{3}{4}x^{m-3}\right)\left(-\frac{2}{3}x^{m+1}\right) \\ &= \left(\frac{4}{5}x^{m-1}\right)\left(-\frac{2}{3}x^{m+1}\right) + \left(-\frac{2}{3}x^{m-2}\right)\left(-\frac{2}{3}x^{m+1}\right) + \left(\frac{3}{4}x^{m-3}\right)\left(-\frac{2}{3}x^{m+1}\right) \\ &= -\frac{8}{15}x^{2m} + \frac{4}{9}x^{2m-1} - \frac{1}{2}x^{2m-2} \end{aligned}$$

Por consiguiente, el resultado es: $-\frac{8}{15}x^{2m} + \frac{4}{9}x^{2m-1} - \frac{1}{2}x^{2m-2}$

EJERCICIO 28

Realiza los siguientes productos:

1. $(4a^2 - 7ab)(2a^3b)$
2. $(-3m)(5m^4 - 3m^3 + 6m - 3)$
3. $(3x^3 - 7x^2 - 2x)(xy)$
4. $(-3ab)(2a^2 - 7ab + 8b^2)$
5. $(6a^3b^2 - 7a^2b^3 + 4ab^5)(4a^5b^2)$
6. $(-5xy^2z)(7x^6y^2z - 3x^5y - 4xz)$
7. $(5m^3n - 3m^4p + 6m^2)(8mp^3)$
8. $(4a^3c - 7a^2b - 2c)(-3ac^4)$
9. $(5m^6n - 3mn^4 + 2mn)(3m^{x+1}n^{2x})$
10. $(-2x^{a-2})(7x^5 - 8x^2 + 6x^3 - 9x + 2)$
11. $(3a^{2x+1}b^{4x} - 7a^{2x}b^{4x+1} - 4a^xb^{3x+1})(-3a^{x+1}b^{1-x})$
12. $(-5x^{2m}y^{n+1})(5x^{3m}y^{2n} - 2x^{3m+1}y^{2n+1} - 4x^{3m+2}y^{2n+2})$
13. $(3a^{x+2}b^yc^m - 3a^{x+1}b^{y+1}c^2 + 2a^{x-3}b^{y-1}c)(-4a^3b^2c^5)$
14. $\left(\frac{1}{2}a^2 - \frac{3}{5}b^2 - \frac{3}{4}ab\right)\left(\frac{2}{3}ab^2\right)$

15. $\left(\frac{4}{3}x^3y\right)\left(\frac{3}{4}x^2 - \frac{1}{3}y^2 + 6xy\right)$
16. $\left(\frac{2}{5}a^6 - \frac{7}{2}a^4b^2 + \frac{8}{5}a^2b^4 - \frac{1}{16}b\right)\left(\frac{4}{5}ab^2c\right)$
17. $\left(\frac{4}{5}a^{6m+1}b^{2m} - \frac{7}{2}a^{m+3}c^m\right)(-5a^3c^4)$
18. $\left(\frac{1}{2}x^{m-3} - \frac{1}{6}x^{m-2} + \frac{1}{4}x^{m-1}\right)(-6x^m)$
19. $(4ab)\left(\frac{7}{3}a^mb^{3n}c + \frac{4}{5}a^{m-1}b^{3n+2}\right)$
20. $\left(-\frac{4}{5}m^xn^4\right)\left(\frac{4}{3}m^{2x+3}n^{3a} - \frac{5}{4}m^{2x+2}n^{3a-1} - \frac{7}{2}m^{2x}n\right)$

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Polinomio por polinomio

Para multiplicar polinomios por polinomios, se siguen los pasos indicados en los siguientes ejemplos:

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●● Efectúa la siguiente operación: $(5x^2 - 3x - 2)(4x - 3x^2 - 6)$.

Solución

Se escriben los factores de la multiplicación en forma escalonada (como en las multiplicaciones aritméticas), y se ordenan los polinomios con respecto a los exponentes en forma ascendente o descendente, según se quiera.

$$\begin{array}{r} 5x^2 - 3x - 2 \\ \times -3x^2 + 4x - 6 \\ \hline \end{array}$$

Se multiplica el primer término del polinomio de abajo por cada uno de los términos del polinomio de arriba.

$$\begin{array}{r} 5x^2 - 3x - 2 \\ \times -3x^2 + 4x - 6 \\ \hline -15x^4 + 9x^3 + 6x^2 \end{array} \quad \begin{array}{l} (-3x^2)(5x^2) = -15x^4 \\ (-3x^2)(-3x) = +9x^3 \\ (-3x^2)(-2) = +6x^2 \end{array}$$

A continuación se multiplica el segundo término del polinomio de abajo por cada uno de los términos del polinomio de arriba y los resultados se colocan debajo de sus respectivos términos semejantes del primer resultado.

$$\begin{array}{r} 5x^2 - 3x - 2 \\ \times -3x^2 + 4x - 6 \\ \hline -15x^4 + 9x^3 + 6x^2 \\ + 20x^3 - 12x^2 - 8x \end{array} \quad \begin{array}{l} (4x)(5x^2) = 20x^3 \\ (4x)(-3x) = -12x^2 \\ (4x)(-2) = -8x \end{array}$$

Se repite el paso anterior para cada uno de los términos siguientes (si es que existe).

$$\begin{array}{r} 5x^2 - 3x - 2 \\ \times -3x^2 + 4x - 6 \\ \hline -15x^4 + 9x^3 + 6x^2 \\ + 20x^3 - 12x^2 - 8x \\ - 30x^2 + 18x + 12 \end{array} \quad \begin{array}{l} (-6)(5x^2) = -30x^2 \\ (-6)(-3x) = 18x \\ (-6)(-2) = 12 \end{array}$$

(continúa)

(continuación)

Por último, se realiza la suma.

$$\begin{array}{r}
 5x^2 - 3x - 2 \\
 \times -3x^2 + 4x - 6 \\
 \hline
 -15x^4 + 9x^3 + 6x^2 \\
 + 20x^3 - 12x^2 - 8x \\
 - 30x^2 + 18x + 12 \\
 \hline
 -15x^4 + 29x^3 - 36x^2 + 10x + 12
 \end{array}$$

Por consiguiente, el resultado es: $-15x^4 + 29x^3 - 36x^2 + 10x + 12$

- 2 ●●● Efectúa la siguiente operación: $(5x^4y - 3x^2y^3 - 6xy)(3x^4y - 4x^2y^3 + 3xy)$.

Solución

Se acomodan los polinomios de manera vertical y se realiza el procedimiento descrito en el ejemplo anterior.

$$\begin{array}{r}
 5x^4y - 3x^2y^3 - 6xy \\
 \times 3x^4y - 4x^2y^3 + 3xy \\
 \hline
 15x^8y^2 - 9x^6y^4 - 18x^5y^2 \\
 + \quad -20x^6y^4 \quad + 12x^4y^6 + 24x^3y^4 \\
 \quad + 15x^5y^2 \quad - 9x^3y^4 - 18x^2y^2 \\
 \hline
 15x^8y^2 - 29x^6y^4 - 3x^5y^2 + 12x^4y^6 + 15x^3y^4 - 18x^2y^2
 \end{array}$$

Por tanto, el resultado es: $15x^8y^2 - 29x^6y^4 - 3x^5y^2 + 12x^4y^6 + 15x^3y^4 - 18x^2y^2$

- 3 ●●● ¿Cuál es el resultado de $\left(\frac{5}{2}m^2 - 3mn + \frac{1}{3}n^2\right)\left(\frac{2}{3}m - \frac{1}{2}n\right)$?

Solución

Este es un producto de un polinomio por un binomio, los resultados de los productos se acomodan de manera horizontal y se realizan las reducciones de términos semejantes.

$$\begin{aligned}
 \left(\frac{5}{2}m^2 - 3mn + \frac{1}{3}n^2\right)\left(\frac{2}{3}m - \frac{1}{2}n\right) &= \frac{5}{3}m^3 - 2m^2n + \frac{2}{9}mn^2 - \frac{5}{4}m^2n + \frac{3}{2}mn^2 - \frac{1}{6}n^3 \\
 &= \frac{5}{3}m^3 - \frac{13}{4}m^2n + \frac{31}{18}mn^2 - \frac{1}{6}n^3
 \end{aligned}$$

El resultado de la operación es: $\frac{5}{3}m^3 - \frac{13}{4}m^2n + \frac{31}{18}mn^2 - \frac{1}{6}n^3$

- 4 ●●● Obtén el resultado de $(2x^{a+3} + 5x^{a+2} - x^{a+1} + x^{a-2})(x^{a+1} + 2x^a - x^{a-1})$.

Solución

Se acomodan los polinomios verticalmente y en orden decreciente y se obtiene como resultado:

$$\begin{array}{r}
 2x^{a+3} + 5x^{a+2} - x^{a+1} + x^{a-2} \\
 \times \quad \quad \quad x^{a+1} + 2x^a - x^{a-1} \\
 \hline
 2x^{2a+4} + 5x^{2a+3} - x^{2a+2} \quad + x^{2a-1} \\
 + \quad + 4x^{2a+3} + 10x^{2a+2} - 2x^{2a+1} \quad + 2x^{2a-2} \\
 \quad - 2x^{2a+2} - 5x^{2a+1} + x^{2a} \quad - x^{2a-3} \\
 \hline
 2x^{2a+4} + 9x^{2a+3} + 7x^{2a+2} - 7x^{2a+1} + x^{2a} + x^{2a-1} + 2x^{2a-2} - x^{2a-3}
 \end{array}$$

EJERCICIO 29

Efectúa los siguientes productos:

1. $(x-7)(x+2)$
2. $(m+9)(m-8)$
3. $(-x+2)(3-x)$
4. $(3x+7)(x+4)$
5. $(2x-5)(3x+2)$
6. $(5x-4y)(5x+4y)$
7. $(3x+2y)(3x-y)$
8. $(n^2+4)(n^2-7)$
9. $\left(\frac{1}{2}x-3\right)\left(x+\frac{4}{3}\right)$
10. $\left(\frac{5}{3}x-\frac{1}{2}y\right)\left(\frac{2}{3}x-3y\right)$
11. $\left(\frac{3}{2}y-\frac{1}{3}x\right)\left(-\frac{4}{5}x-\frac{1}{2}y\right)$
12. $(x^2-2xy+y^2)(x-y)$
13. $(x^2+2xy+y^2)(x+y)$
14. $(m^2-mn+n^2)(m+n)$
15. $(m^2+mn+n^2)(m-n)$
16. $(5x^2-7y^2-4xy)(3x-2y)$
17. $(4b^2-9a^2-4ab)(3a-7b)$
18. $(2a^3-3a+4)(2a-1)$
19. $(5x^4-3x^2-6)(3x-4)$
20. $(x^2-3x+1)(x^2-1)$
21. $\left(\frac{1}{5}a^2-3ab+\frac{1}{3}b^2\right)\left(\frac{2}{3}a-\frac{7}{2}b\right)$
22. $\left(\frac{5}{2}x^2+\frac{1}{5}y^2-\frac{3}{4}xy\right)\left(4x-\frac{1}{3}y\right)$
23. $\left(\frac{2}{3}x^2-\frac{1}{4}y^2+\frac{3}{5}xy\right)\left(2y-\frac{3}{2}x\right)$
24. $(m^{x-1}-n^{a-1})(m-n)$
25. $(b^m-b^{m+1}+b^{m+2})(b+1)$
26. $(2x^{m+1}+x^{m+2}-x^m)(x^{m+3}-2x^{m+1})$
27. $(x^{a+2}-2x^a+3x^{a+1})(x^a+x^{a+1})$
28. $(3x^2-5x-2)(2x^2-7x+4)$
29. $(4x-6x^2-9)(3x^2+2x+1)$
30. $(4x^3-2x^2y+6xy^2)(x^2y-xy^2-2y^3)$
31. $(m+n-p)(m-p-n)$
32. $(2m-3n+5p)(n+2p-m)$
33. $(a+b-c)(a-b+c)$
34. $(x^2-2x+1)(x^4-2x^2+2)$
35. $\left(\frac{1}{2}x^2-\frac{3}{2}x+\frac{5}{2}\right)(6x^2-4x-2)$
36. $(x^m+x^{m+1}-x^{m+2})(x^m-x^{m+1}+x^{m+2})$
37. $(2x^{2m+1}+3x^{2m}-x^{2m-1})(x^2+2x+1)$
38. $(a^2b^2-a^3b+a^4-3ab^3+b^4)(a^2-2b^2+ab)$
39. $(3m^{a-2}-2m^{a-1}+m^a)(m^2+2m-1)$
40. $(3x^{2a}+x^{2a+1}-5x^{2a+2})(x^{3a-3}-8x^{3a-2}-6x^{3a-1})$
41. $(m^3-m+m^2+1)(m^2+m^3-2m-1)$
42. $\left(\frac{1}{2}x^2-\frac{3}{4}+\frac{1}{3}x^3-\frac{2}{3}x\right)\left(\frac{1}{3}x^2-2+\frac{1}{4}x\right)$
43. $(a^{x+1}-2a^{x+2}-a^{x+3}+a^{x+4})(a^{x-3}-a^{x-1}+a^{x-2})$
44. $(a^{x+3}+4a^{x+1}-5a^{x-1})(a^{x+1}+a^{x+2}+a^{x+3})$

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

División

A continuación se muestra la regla de los signos de esta operación:

Regla de los signos

$$(+) \div (+) = +$$

$$(+) \div (-) = -$$

$$(-) \div (+) = -$$

$$(-) \div (-) = +$$

Ley de los exponentes para la división

En la división los exponentes de las bases iguales se restan.

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

Monomio entre monomio

Cuando se dividen monomios, primero se realiza la división de los coeficientes y después se aplica la ley de los exponentes para las bases. Si la división de los coeficientes no es exacta, entonces se deja especificada; si las bases no son iguales, entonces se deja expresado el cociente.

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●● Realiza la siguiente operación: $\frac{-16a^5b^4c^6}{8a^2b^3c}$.

Solución

Se dividen los coeficientes y las bases para obtener:

$$\frac{-16a^5b^4c^6}{8a^2b^3c} = \frac{-16}{8}a^{5-2}b^{4-3}c^{6-1} = -2a^3bc^5$$

Finalmente, el resultado es: $-2a^3bc^5$

- 2 ●● ¿Cuál es el resultado de $\frac{-10x^7y^6c}{-6x^2y^2c}$?

Solución

La división de los coeficientes no es exacta, por tanto, se deja expresada como fracción, la cual se simplifica y se efectúa la división de las bases.

$$\frac{-10x^7y^6c}{-6x^2y^2c} = \frac{10}{6}x^{7-2}y^{6-2}c^{1-1} = \frac{5}{3}x^5y^4c^0 = \frac{5}{3}x^5y^4$$

Por tanto, el resultado es: $\frac{5}{3}x^5y^4$

- 3 ●● Realiza $\frac{-xyz}{-xyz}$.

Solución

Se aplica la ley de los signos para la división y se dividen las bases.

$$\frac{-xyz}{-xyz} = x^{1-1}y^{1-1}z^{1-1} = x^0y^0z^0 = (1)(1)(1) = 1$$

El resultado es: 1

- 4 ●● ¿Cuál es el resultado de $8x^{3a-1}y^{5a-4} \div 2x^{2a+3}y^{3a-1}$?

Solución

Se dividen los coeficientes y se restan los exponentes para obtener como resultado:

$$\frac{8x^{3a-1}y^{5a-4}}{2x^{2a+3}y^{3a-1}} = 4x^{(3a-1)-(2a+3)}y^{(5a-4)-(3a-1)} = 4x^{3a-1-2a-3}y^{5a-4-3a+1} = 4x^{a-4}y^{2a-3}$$

EJERCICIO 30

Realiza las siguientes divisiones de monomios:

1. $\frac{9a^6b^{10}}{3a^2b^5}$

2. $\frac{42x^9y^2}{-7x^5y^2}$

3. $\frac{-26a^5b^6}{-13b^3}$

4. $\frac{32p^5q^6}{-8p^3q^2}$

5. $\frac{36a^{10}b^8}{-12a^2b^7}$

6. $\frac{-25a^{12}b^9}{-5a^6b^3}$

7. $\frac{-6x^8y^9}{18x^4y^7}$

8. $\frac{-44a^5b^8}{66a^3b^2}$

9. $\frac{12x^3y^2z^4}{18xy^2z^3}$

10. $\frac{2x^4y^5z}{8x^3y^2}$

11. $\frac{12x^{10a-4}y^{5b-2}}{-6x^{3a+2}y^{2b+1}}$

12. $\frac{-10a^{5n-5}b^{4n+2}}{-2a^{4n+1}b^{2n-5}}$

13. $\frac{48a^{2x+3}b^{3x-2}c^x}{-16a^{x+1}b^{2x-5}c^3}$

14. $\frac{-20x^{5m-2}y^{9n}z^{2m}}{-6x^3y^5z^2}$

15. $\frac{x^{2a-1}y^{3a-4}z^5}{x^{2a-1}y^{3a-4}z^5}$

16. $-\frac{7}{8}a^2b^5c^8 \div -\frac{5}{2}ab^5c^6$

17. $-\frac{3}{5}a^3b \div -\frac{4}{5}a^2b$

18. $\frac{2}{3}xy^5z^3 \div -\frac{1}{6}z^3$

19. $-\frac{7}{8}a^mb^n \div -\frac{3}{4}ab^2$

20. $-\frac{2}{9}x^4y^5 \div -2$

21. $3m^4n^5p^6 \div -\frac{1}{3}m^4np^5$

22. $-\frac{3}{8}c^3d^5 \div \frac{3}{4}d^x$

23. $\frac{3}{2}a^{m-2}b^{n-5} \div \frac{3}{4}a^{m-5}b^{n-7}$

24. $\frac{3}{4}a^{m+1}b^{n+2} \div \frac{2}{3}a^{2-3m}b^{4-n}$

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Polinomio entre monomio

Se divide cada término del polinomio entre el monomio, como se muestra en los siguientes ejemplos.

EJEMPLOS

Ejemplos

1 ●● Efectúa $\frac{2x^4-5x^3+x^2}{-x^2}$.

Solución

Se divide cada término del polinomio entre el monomio.

$$\begin{aligned}\frac{2x^4-5x^3+x^2}{-x^2} &= \frac{2x^4}{-x^2} - \frac{5x^3}{-x^2} + \frac{x^2}{-x^2} = -2x^{4-2} + 5x^{3-2} - x^{2-2} \\ &= -2x^2 + 5x - x^0 = -2x^2 + 5x - 1\end{aligned}$$

2 ●● Determina el cociente de: $\frac{16x^6y^5z-12x^4y^6z^2+6x^3y^9}{-4x^2y}$.

Solución

Al aplicar los pasos del ejemplo anterior se obtiene:

$$\begin{aligned}\frac{16x^6y^5z}{-4x^2y} - \frac{12x^4y^6z^2}{-4x^2y} + \frac{6x^3y^9}{-4x^2y} &= -4x^{6-2}y^{5-1}z + 3x^{4-2}y^{6-1}z^2 - \frac{3}{2}x^{3-2}y^{9-1} \\ &= -4x^4y^4z + 3x^2y^5z^2 - \frac{3}{2}xy^8\end{aligned}$$

El resultado es: $-4x^4y^4z + 3x^2y^5z^2 - \frac{3}{2}xy^8$

3 •• ¿Cuál es el cociente de $\frac{4x^{2m+1} + 8x^{3m-2} - 12x^{m+3}}{6x^{m-2}}$?

Solución

El monomio divide a cada uno de los términos que conforman el polinomio.

$$\begin{aligned}\frac{4x^{2m+1}}{6x^{m-2}} + \frac{8x^{3m-2}}{6x^{m-2}} - \frac{12x^{m+3}}{6x^{m-2}} &= \frac{4}{6}x^{(2m+1)-(m-2)} + \frac{8}{6}x^{(3m-2)-(m-2)} - \frac{12}{6}x^{(m+3)-(m-2)} \\ &= \frac{2}{3}x^{2m+1-m+2} + \frac{4}{3}x^{3m-2-m+2} - 2x^{m+3-m+2} \\ &= \frac{2}{3}x^{m+3} + \frac{4}{3}x^{2m} - 2x^5\end{aligned}$$

Por consiguiente, el resultado es: $\frac{2}{3}x^{m+3} + \frac{4}{3}x^{2m} - 2x^5$

EJERCICIO 31

Realiza las siguientes divisiones:

1. $\frac{x^2 + 2x}{x}$

2. $\frac{4x^3 + 2x^2}{2x^2}$

3. $\frac{8x^2y - 20x^3}{4x^2}$

4. $\frac{2x^3 - x^2 + x}{x}$

5. $\frac{2x^4 + 6x^3 - 8x^2}{2x^2}$

6. $\frac{8x^6 - 10x^4 - 12x^3}{-4x^2}$

7. $\frac{27m^4n^6 - 15m^3n^6 + 3mn^2}{3mn^2}$

8. $\frac{32a^7b^5 + 48a^6b^4 - a^4b^3}{8ab^3}$

9. $\frac{28x^9y^6 - 49x^7y^3 - 7x^2y}{7x^2y}$

10. $\left(\frac{1}{4}a^2 - \frac{5}{2}a\right) \div \frac{1}{2}a$

11. $\left(\frac{1}{5}a^5b^7 - \frac{1}{4}a^4b^5 - a^3b^4\right) \div 6a^3b^2$

12. $\left(\frac{1}{4}a^8b^7 - \frac{3}{2}a^6b^6 + \frac{1}{6}a^4b^3\right) \div -\frac{3}{4}ab^2$

13. $\left(\frac{3}{5}x^7y^9 - \frac{2}{3}x^8y^7 + \frac{4}{3}x^4y^5\right) \div \frac{4}{15}xy^5$

14. $\left(\frac{1}{6}x^8y^7 - \frac{4}{3}x^6y^5 + \frac{1}{3}x^5y^{10}\right) \div -\frac{6}{5}x^4y^3$

15. $\left(\frac{1}{2}x^{10}y^8 - \frac{2}{3}x^8y^7 + \frac{1}{8}x^5y^6 - x^3y^5\right) \div -\frac{5}{2}x^2y^3$

16. $\frac{a^{2x}b^{3y}c^{4z} + 6a^{3x}b^{4y}c^{5z} - 8a^{4x}b^{5y}c^{6z}}{\frac{1}{2}a^{2x}b^{3y}c^{4z}}$

17. $\frac{x^{2a-1}y^{3a+5} - 12x^{a+6}y^{2a-6}}{6x^{a+2}y^{3a-7}}$

18. $\frac{16a^{5m-3}b^{7m+1} - 12a^{4m+2}b^{6m-5} + 8a^{3m-4}b^{5m}}{-4a^{2m-5}b^{4m+1}}$

19. $\frac{20a^{6m-4}b^{3n+10} - 50a^{7m-2}b^{3n-1} + 8a^{5m}b^5}{-10a^{2m+2}b^{2n}}$

20. $\frac{\frac{3}{4}x^{2-a}y^{3-b}z^{4-c} + \frac{1}{6}x^{1-a}y^{2-b}z^3 - \frac{1}{3}x^{-a}y^{-b}z^4}{\frac{1}{12}x^{2-3a}y^{3-2b}z^{1-c}}$

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente